El Gran Torneo del Reino (torneo)

"Todo caballero que aspire a la gloria debe demostrar su valía no en uno, sino en dos campos de batalla."

El reino de Byteburg está organizado en n ciudades conectadas por m caminos bidireccionales. El rey ha decidido celebrar el **Gran Torneo Doble**: una competición de dos etapas que combina la **esgrima** y el **tiro con arco**.

El recorrido del torneo debe construirse de la siguiente manera. Primero se eligen tres ciudades **distintas** s, c y f, que servirán como ciudad de **partida**, ciudad de **cambio** y ciudad de **llegada**, respectivamente. El recorrido comienza en s, pasa obligatoriamente por c y termina en f.

Por razones de seguridad, **el recorrido no puede pasar dos veces por la misma ciudad**.

Antes de planificar el torneo, el rey desea saber de cuántas formas es posible elegir las ciudades s, c y f de manera que exista un recorrido válido para ellas. Ayúdalo a calcular este número.

Entrada

La entrada se lee desde la entrada estándar con el siguiente formato:

- Línea 1: dos enteros N y M, el número de ciudades y caminos.
- Líneas $2, \ldots, M+1$: dos enteros $U[i]$ y $V[i]$, que indican que existe un camino bidireccional entre las ciudades $U[i]$ y $V[i]$.

Salida

Imprime un único entero: el número de triples ordenados (s, c, f) de ciudades **distintas** tales que existe un recorrido que parte en s, pasa por c y llega a f, sin visitar ninguna ciudad más de una vez.

Ejemplos

Input

```
4 3
1 2
2 3
3 4
```

Output

```
8
```

Input

```
4 4
1 2
2 3
3 4
4 2
```

Output

```
14
```

Restricciones

- $1 \leq N \leq 100\,000$
- $1 \leq M \leq 200\,000$
- $1 \leq U[i], V[i] \leq N$, $U[i] \neq V[i]$
- Hay a lo sumo un camino entre cada par de ciudades.

Subtareas

1. (5 puntos) $N \leq 10$, $M \leq 100$.
2. (11 puntos) $N \leq 50$, $M \leq 100$.
3. (8 puntos) $N \leq 100\,000$; cada ciudad es extremo de a lo sumo dos caminos.
4. (10 puntos) $N \leq 1\,000$; el grafo no contiene ciclos.

5. (13 puntos) $N \leq 100\,000$; el grafo no contiene ciclos.
6. (15 puntos) $N \leq 1\,000$; cada ciudad pertenece a lo sumo a un ciclo.
7. (20 puntos) $N \leq 100\,000$; cada ciudad pertenece a lo sumo a un ciclo.
8. (8 puntos) $N \leq 1\,000$, $M \leq 2\,000$.
9. (10 puntos) Sin restricciones adicionales.